

58. Le décor qui défile

Un monde plus large que l'écran.

1. Ce qu'il faut comprendre

La carte de fond fait **32 cases sur 32**, soit 256 pixels de côté ; l'écran n'en montre que 20 sur 18. Le reste attend hors-champ.

`defiler(x, y)` fait glisser la fenêtre. Au-delà de 255, le compte revient tout seul à zéro : le décor est un **ruban sans fin**.

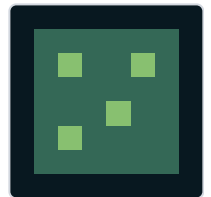
C'est ce qui permet un niveau aussi long qu'on veut : quand la caméra franchit une case, on redessine la colonne qui va entrer par la droite, à la place de celle qui vient de sortir par la gauche.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1459 octets** de cartouche.

1. UN DESSIN — MUR

```
Tuile MUR = {  
    "33333333",  
    "32222223",  
    "32122123",  
    "32222223",  
    "32221223",  
    "32122223",  
    "32222223",  
    "33333333",  
};
```



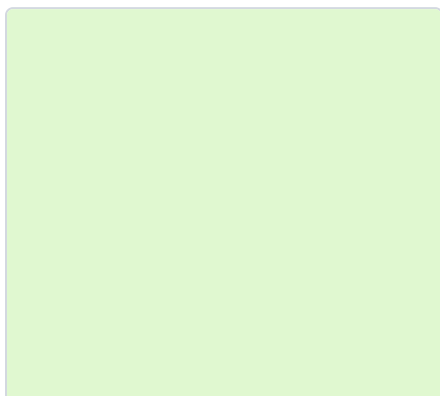
à l'écran

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {  
    uint8_t d = 0;  
  
    texte(2, 2, "DROITE POUR AVANCER");  
  
    for (uint8_t x = 0; x < 32; x++) {  
        poser(x, 14, MUR);  
        poser(x, 15, MUR);  
    }  
  
    while (true) {  
        image();  
  
        if (bouton(DROITE)) d++;  
        if (bouton(GAUCHE)) d--;  
  
        defiler(d, 0);  
    }  
  
    return 0;  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



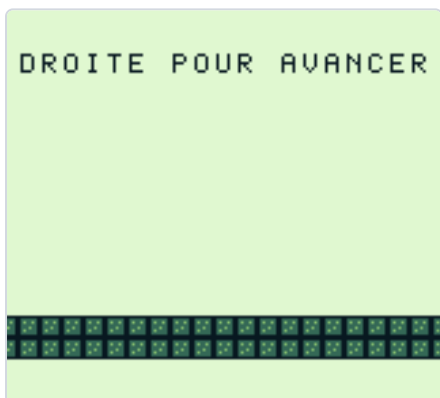
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



DROITE — l'écran a changé



GAUCHE — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Le sol glisse sous l'écran quand on pousse la croix.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le sol est dessiné
- ✓ sur toute la carte, hors-champ compris
- ✓ DROITE fait défiler (0 vers 20)

